Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Human-in-the-loop

Semana 9 · Persistencia, aprobación y reanudación
Tópicos Avanzados en Analítica II – IA Generativa
Maestría en Analítica para la Inteligencia de Negocios

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso

Tópicos Avanzados en Analítica II

Estructura del curso

Fundamentos con LangChain
Semanas 1–3 ✓

RAG y evaluación
Semanas 4–6 ✓

Model Context Protocol
Semana 7 ✓

LangGraph y patrones agénticos
Semanas 8–11

LLMOps y despliegue
Semana 12

Semana 9 · Human-in-the-loop

- Cuando una acción mueve dinero
- Pausar un grafo con `interrupt`
- Lo que guarda el checkpointer
- Reanudar: aprobar, rechazar o editar
- `HumanInTheLoopMiddleware` en un agente
- Por qué el control va en el código

Las ideas que traemos de la semana 8

Repaso

Antes de avanzar

1. Un grafo combina pasos fijos en código con decisiones del modelo.
2. Las aristas condicionales deciden el siguiente nodo.
3. La semana 5 nos dio el checkpointer y el `thread_id`.

Una acción que no se deshace

El problema de la semana

Leer frente a actuar

Hasta ahora los agentes solo **leían**: cartera, políticas, TRM.

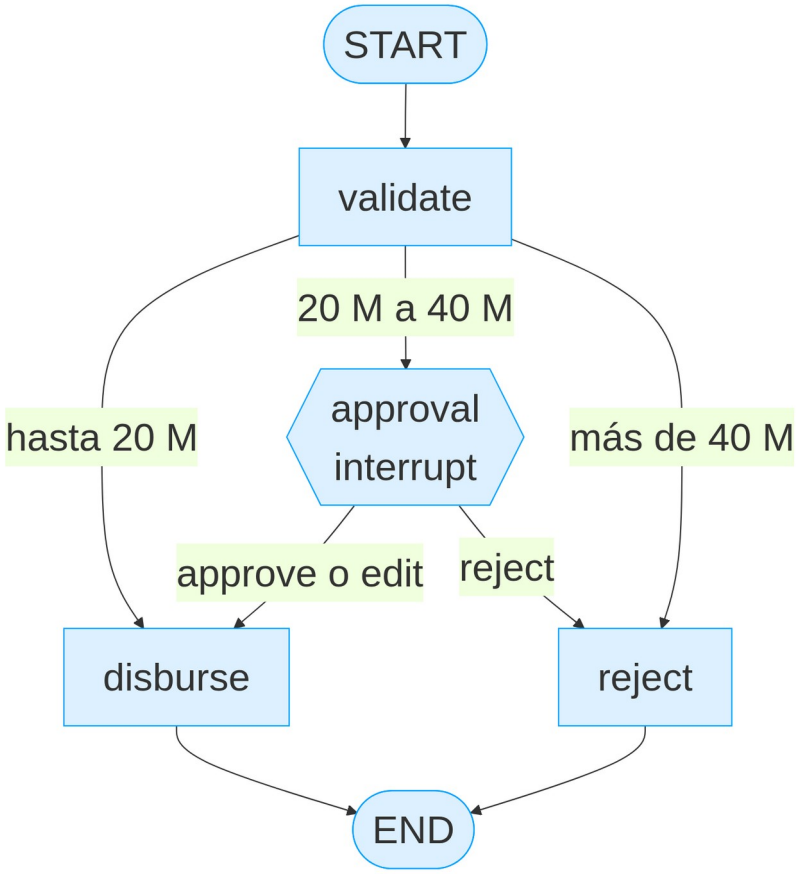
Un **desembolso** mueve dinero. La política de ACME: máximo **40.000.000 COP** por cliente al día, y un analista revisa los desembolsos grandes.

El flujo del desembolso

L20 · secciones 1 y 2

Tres caminos

Hasta 20 M: automático.
20 M a 40 M: analista.
Más de 40 M: rechazo.
Los límites están
en el código.



Pausar con interrupt

L20 · sección 2

El nodo de aprobación

interrupt detiene el grafo y devuelve la pregunta a la aplicación.

Cómo funciona

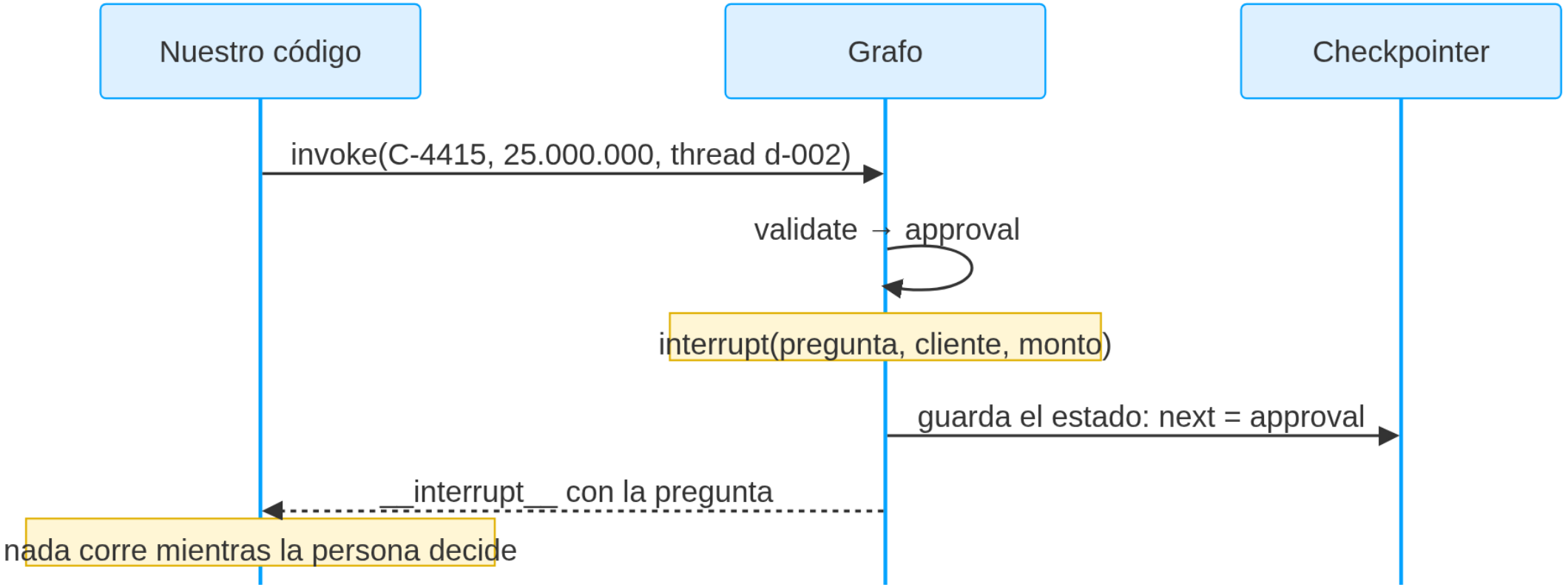
1. El nodo de aprobación llama a `interrupt` con la pregunta, el cliente y el monto.

2. El grafo se detiene y la aplicación muestra la pregunta a una persona.

3. Según la decisión, `Command` sigue al desembolso, corrige el monto o rechaza.

La pausa, paso a paso

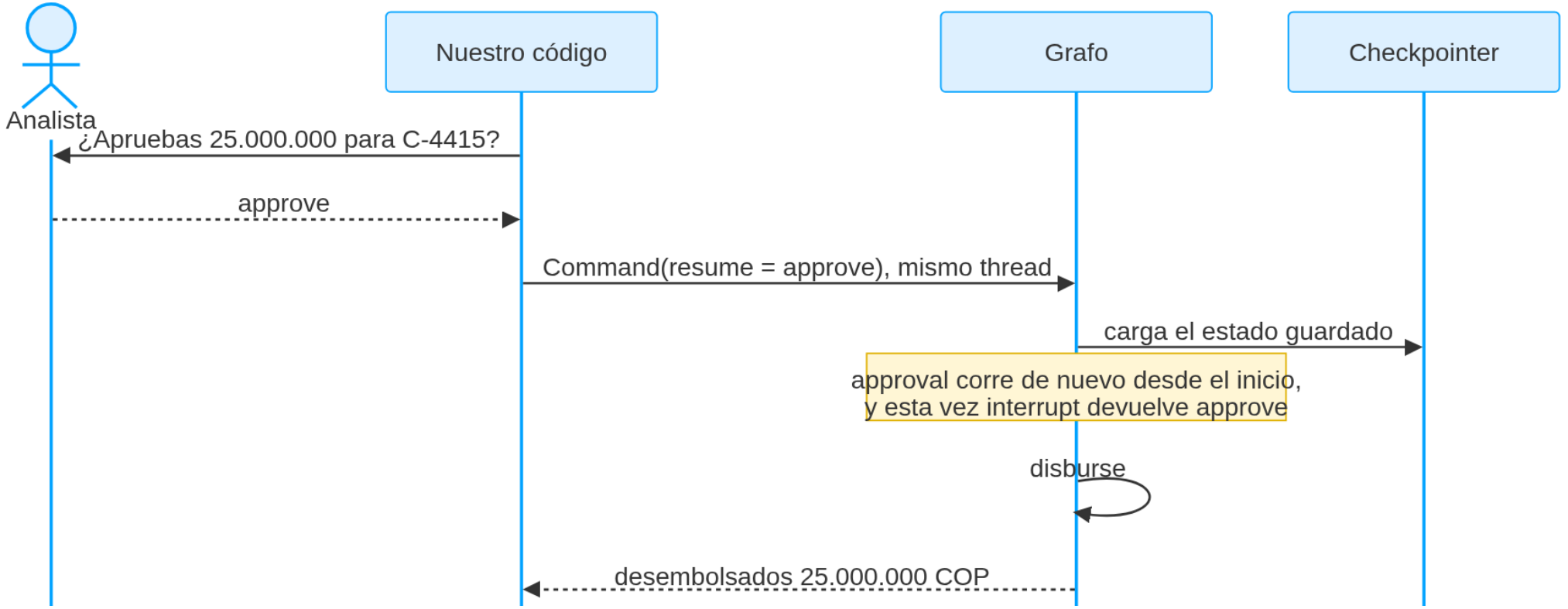
L20 · diagrama de secuencia



Pausar. `interrupt` detiene el grafo y el checkpointer guarda dónde quedó; el valor llega a la aplicación en `__interrupt__`.

La reanudación, paso a paso

L20 · diagrama de secuencia



Reanudar. `Command(resume=...)` con el mismo `thread_id` continúa: el nodo de aprobación se ejecuta otra vez y `interrupt` devuelve la decisión.

La pausa y lo que queda guardado

L20 · sección 3 · C-4415 pide 25.000.000 COP

Lectura	Valor
`__interrupt__`	¿Apruebas este desembolso? · C-4415 · 25.000.000
`state.next`	('approval',)
`state.values`	customer, amount_cop, status = validado
`thread_id`	d-002: la pausa sobrevive mientras exista el checkpointer

Reanudar con Command

L20 · sección 4 · sin modelo

Decisión	Command(resume=...)	Resultado
Aprobar	`{"type": "approve"}`	Desembolsados 25.000.000 COP
Rechazar	`{"type": "reject", "note": ...}`	Rechazado: falta la declaración de renta
Editar	`{"type": "edit", "amount_cop": 20_000_000}`	Desembolsados 20.000.000 COP

El nodo se ejecuta dos veces

Un detalle que cambia el diseño

Antes de interrupt

1. Al reanudar, el nodo vuelve a correr desde su primera línea.
2. Todo lo que esté antes de `interrupt` se ejecuta dos veces.
3. Por eso la acción (desembolsar, enviar) va en un nodo después de la aprobación.
4. Antes de `interrupt`, solo lecturas sin efectos.

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

La aprobación en un agente

HumanInTheLoopMiddleware

Aprobar las herramientas de un agente

L20 · sección 5 · unas 4 llamadas

Middleware

La herramienta no se ejecuta hasta que una persona decide.

Cómo funciona

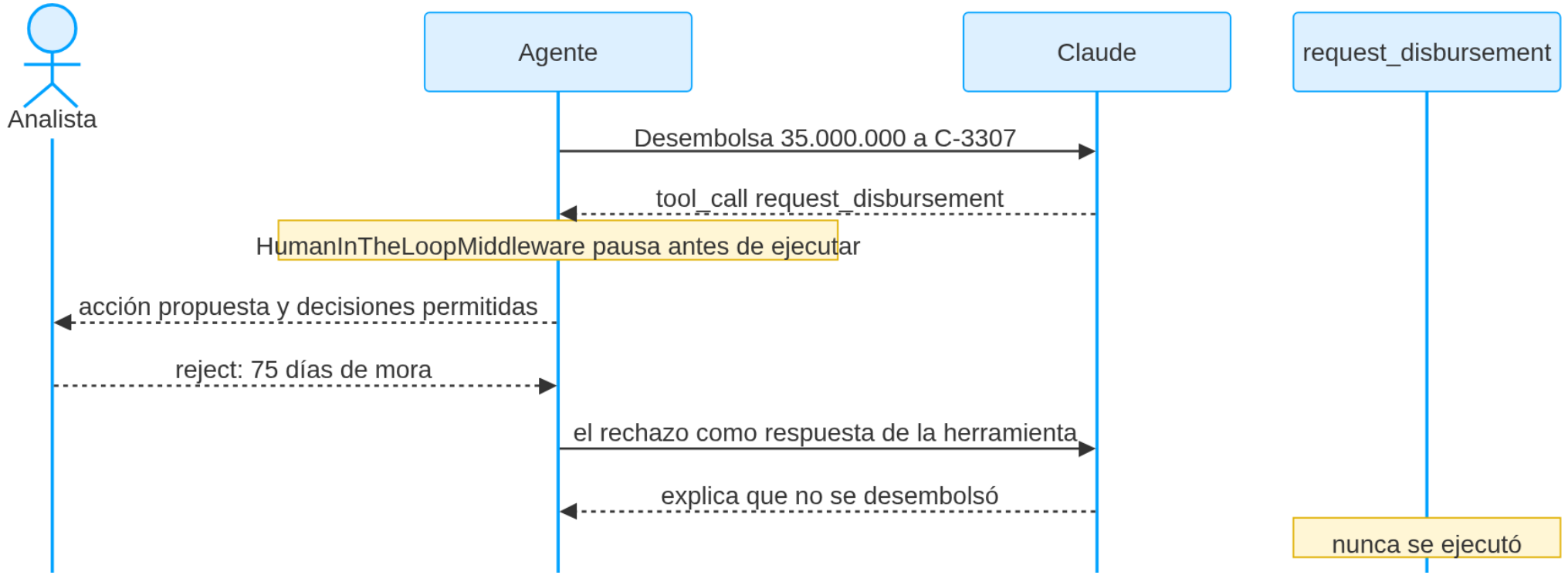
1. El agente tiene una herramienta que pide un desembolso.

2. Un middleware detiene el agente antes de ejecutarla.

3. La persona aprueba, edita o rechaza; solo entonces el agente continúa.

Un rechazo con el middleware

L20 · diagrama de secuencia



La herramienta no corre. El middleware pausa antes de ejecutar; al rechazar, el modelo recibe el motivo y la herramienta nunca se ejecuta.

Qué cambia con la persona en el flujo

L20 · sección 6

El control en el código

1. Un prompt que dice «pide aprobación» puede ignorarse; un `interrupt` no.
2. Al rechazar, la herramienta nunca se ejecuta: se comprueba en los `ToolMessage`.
3. El estado de la pausa debe persistir: en producción, un checkpointer en base de datos.
4. La persona necesita contexto para decidir: cliente, monto, mora, política.

Dónde poner la aprobación

Opciones y lo que garantizan

Opción	Garantiza	Cuándo
Una regla en el prompt	Nada: el modelo puede ignorarla	Nunca como único control
`interrupt` en un nodo	El grafo no avanza sin la decisión	Flujos con pasos y límites conocidos
`HumanInTheLoopMiddleware`	La herramienta no corre sin la decisión	Agentes que eligen sus herramientas
Límites en código	Montos fuera de rango no llegan a la persona	Siempre, junto con la aprobación

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Laboratorio

L20-HumanInTheLoop

¿Qué haremos?

Laboratorio

Nuestro recorrido

1. Ejecutar el flujo sin persona: un desembolso pequeño se hace solo.
2. Pausar uno de 25.000.000 y leer lo que quedó guardado.
3. Reanudar aprobando, rechazando y editando el monto.
4. Poner la aprobación en la herramienta de un agente (unas 4 llamadas).

Las ideas que nos llevamos

Cierre

Criterios de construcción

1. Las acciones irreversibles necesitan un punto de control.
2. `interrupt` + checkpointer + `thread_id` = pausar y continuar.
3. La persona puede aprobar, rechazar o corregir.
4. Los límites de negocio viven en el código, no en el prompt.

Para seguir leyendo

Lecturas de la semana

Fuente	Qué revisar
Documentación de LangGraph	Interrupts y persistence
Documentación de LangChain	Human-in-the-loop middleware
Building Applications with AI Agents	Supervisión humana y confianza

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Próxima semana

Orchestrator-workers: dividir un ticket y delegar con `Send`.
Notebook: `L21-Orchestrator.ipynb`

Sergio Alberto Mora Pardo - H1 2027
GitHub · LinkedIn · Repositorio del curso